Pythagoras en de rechthoekige driehoek

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De schuine zijde berekenen

Zoek eerst welke zijde de schuine is: altijd die tegenover de rechte hoek. Die staat alleen aan de andere kant van het isgelijkteken.

1 schuine zijde c

a) 13 · **b)** 17 · **c)** 29 · **d)** $\sqrt{2}$ · **e)** $\sqrt{13}$

2 Aftrekken in plaats van optellen

Ken je de schuine zijde al, dan trek je af in plaats van op te tellen. Vergeet achteraan de wortel niet.

2 zijde b

a) 24 · **b)** 8 · **c)** 10 · **d)** 4

3 Is de driehoek rechthoekig?

Tel de kwadraten van de twee kortste zijden op en vergelijk met het kwadraat van de langste. Gelijk betekent rechthoekig.

3 zijden 8, 15 en 17
rechthoekig

4 zijden 6, 7 en 9
niet rechthoekig

5 zijden 7, 24 en 25
rechthoekig

6 zijden 5, 6 en 8
niet rechthoekig

7 zijden 9, 40 en 41
rechthoekig

4 Afstand tussen twee punten

Teken het verschil in x en in y als twee rechthoekszijden. De afstand is dan de schuine zijde.

8 Afstand
a) 5 · **b)** 5 · **c)** 10 · **d)** 6 · **e)** 5

5 SOSCASTOA

Noteer eerst welke twee zijden in het spel zijn ten opzichte van de hoek: overstaand, aanliggend of schuin. Daaruit volgt het goniometrisch getal.

9 Welk getal?
a) $\sin\alpha$ · **b)** $\cos\alpha$ · **c)** $\tan\alpha$ · **d)** $\tan\alpha$

6 Formules uit het hoofd

Deze vier formules moet je uit het hoofd kennen; ze staan niet in het formularium.

10 De stelling van Pythagoras

$a^2 + b^2 = c^2$

11 De grondformule van de goniometrie

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

12 De tangens uit $\sin\alpha$ en $\cos\alpha$

$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$

13 De afstand tussen $A(x_1, y_1)$ en $B(x_2, y_2)$

$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

7 Waarden invullen

Leer deze tabel als één geheel. De sinus loopt op van nul naar één, de cosinus net omgekeerd.

14 $0°$**:** 0**,** 1**,** 0 **·** $30°$**:** $\frac{1}{2}$**,** $\frac{\sqrt{3}}{2}$**,** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **·** $45°$**:** $\frac{\sqrt{2}}{2}$**,** $\frac{\sqrt{2}}{2}$**,** 1 **·** $60°$**:** $\frac{\sqrt{3}}{2}$**,** $\frac{1}{2}$**,** $\sqrt{3}$ **·** $90°$**:** 1**,** 0**, bestaat niet**

8 De grondformule gebruiken

Vul in de grondformule in wat je kent en los op naar het andere. Bij een scherpe hoek neem je de positieve wortel.

15 Antwoord

a) $0{,}8$ **· b)** $0{,}6$ **· c)** $0{,}96$ **· d)** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

9 Waar of niet waar?

Loop bij elke uitspraak na welke voorwaarde erbij hoort, en zoek bij twijfel een tegenvoorbeeld.

16 De stelling van Pythagoras geldt in elke driehoek.

niet waar

Pythagoras geldt alleen in een rechthoekige driehoek. In een andere driehoek gebruik je de cosinusregel.

17 De schuine zijde is altijd de langste zijde.

waar

18 Er bestaat een scherpe hoek met $\cos\alpha = 1{,}2$.

niet waar

Sinus en cosinus van een scherpe hoek liggen altijd tussen 0 en 1: het is een verhouding van een rechthoekszijde tot de langste zijde.

19 Twee complementaire hoeken zijn samen $90°$.

waar

20 De goniometrische cirkel heeft straal 1.

waar

21 Een afstand tussen twee punten kan negatief zijn.

niet waar

22 $\tan 45° = 1$.

waar

10 Exact of benaderd?

Een exact antwoord laat de wortel of de breuk staan. Een benaderd antwoord heeft al een afronding ondergaan.

23 de diagonaal van een vierkant met zijde 1

$\sqrt{2}$

24 $\sin 60°$

$\frac{\sqrt{3}}{2}$

25 de schuine zijde bij $a = 2$ en $b = 3$

$\sqrt{13}$

11 Toepassen

Maak eerst een schets met de gegevens erop. Bij een ruimtefiguur werk je in twee stappen: eerst de diagonaal van het grondvlak, dan de ruimtediagonaal.

26 Een ladder van 13 meter staat met de voet 5 meter van de muur. Hoe hoog reikt hij?
$\sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ **meter.**

27 Een balk is 6 bij 8 bij 24 cm. Hoe lang is de ruimtediagonaal?
Grondvlakdiagonaal $\sqrt{36 + 64} = 10$**, dan** $\sqrt{100 + 576} = \sqrt{676} = 26$ **cm.**

12 Zelf de werkwijze opschrijven

Schrijf hier vooral je werkwijze op. Welke formule je kiest en waarom, is de helft van de punten.

28 Je staat 40 meter van een toren en kijkt onder $35°$ naar de top. Welke formule gebruik je, en wat reken je uit?
De tangens: hoogte $= 40 \cdot \tan 35°$**, dus ongeveer** 28 **meter. (Je ooghoogte komt er nog bij.)**

29 Een televisie heeft een diagonaal van 40 inch en een beeldverhouding $16 : 9$. Hoe reken je de breedte uit? Schrijf de werkwijze op.
Stel de breedte $16k$ **en de hoogte** $9k$**. Dan is** $(16k)^2 + (9k)^2 = 40^2$**, dus** $337k^2 = 1600$ **en** $k \approx 2{,}18$**. De breedte is** $16k \approx 34{,}9$ **inch.**